

## LEÇON N°5 (ÉLIMINATION DES IMAGINAIRES DANS ACF)

**Résumé.** Nous démontrons le théorème de Poizat énoncé dans la première leçon : la classe constructible est close par quotients, aux bijections constructibles près. La preuve mêle théorie des modèles, algèbre commutative, et arguments géométriques. Après quoi tout sera prêt pour une abstraction systématique des phénomènes rencontrés dans ce premier chapitre.

**Références utiles :**

- §16.e de B. POIZAT – *Cours de théorie des modèles*, Nur al-Mantiq wal-Ma'rifah, Villeurbanne, 1985.  
Traduit en *A course in model theory*, Universitext. Springer-Verlag, New York, 2000.

## 5. Élimination des imaginaires

### 5.1. Motivation et terminologie

En théorie des groupes on veut pouvoir passer au quotient ; plus généralement en géométrie les quotients apparaissent naturellement, comme dans

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{K}) = \{\text{droites vectorielles de } \mathbb{K}^2\} = (\mathbb{K}^2 \setminus \{0\}) / \text{colinéarité}$$

Par définition ces objets ne sont pas définissables (resp. constructibles) car ils ne vivent pas dans un  $\mathbb{K}^n$ . Mais ils sont indispensables.

On peut paramétrer les droites vectorielles par leur pente  $\in \mathbb{K} \cup \{\infty\}$  :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{P}^1(\mathbb{K}) &\rightarrow \mathbb{K} \cup \{\infty\} \\ \mathbb{K} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto \frac{y}{x} \end{aligned}$$

ou encore  $g : \mathbb{K}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{K} \cup \{\infty\}$  dont les fibres sont les classes de colinéarité. On a donc substitué à la relation «  $v_1$  colinéaire à  $v_2$  » l'équation  $g(v_1) = g(v_2)$ . C'est très général.

**Théorème (Poizat).** Soit  $\mathbb{K} \models \text{ACF}$ . Alors toute relation d'équivalence constructible (i.e., définissable dans  $\mathcal{L}_{\text{anneaux}}$ )  $E$  sur  $\mathbb{K}^n$  est la relation de fibres d'une fonction définissable  $f_E : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ , i.e. :

$$\underline{x} E \underline{y} \quad \text{ssi} \quad f_E(\underline{x}) = f_E(\underline{y})$$

**Définition** (ensemble interprétable). Un ensemble *interprétable* est un quotient d'un ensemble définissable par une relation d'équivalence définissable.

Les interprétables ne sont pas des sous-ensembles de  $\mathcal{M}^n$  ; bien qu'intervenant naturellement ils ont quelque chose de virtuel. Par analogie avec  $i = X \bmod X^2 + 1$  dans  $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$ , leurs éléments sont dits *imaginaires*.

**Définition** (élimination des imaginaires). Une théorie  $T$  *élimine les imaginaires* si pour tout modèle  $\mathcal{M} \models T$  et toute relation d'équivalence  $\underline{a}$ -définissable  $E \subseteq \mathcal{M}^n \times \mathcal{M}^n$ , il existe une fonction  $\underline{a}$ -définissable (mêmes paramètres)  $f_E : \mathcal{M}^n \rightarrow \mathcal{M}^m$  telle que :  $\underline{x} E \underline{y}$  ssi  $f_E(\underline{x}) = f_E(\underline{y})$ .

Le théorème de Poizat se reformule donc ainsi : ACF élimine les imaginaires. (Notons qu'on peut toujours étendre trivialement une relation d'équivalence hors de son domaine s'il est partiel : il suffit donc de savoir éliminer les relations d'équivalence partout définies.) Il a pour corollaire qu'aux noms près, les ensembles quotients des constructibles peuvent être considérés comme constructibles : dans ACF il est sans danger d'assimiler les concepts « interprétable » et « définissable ».

## 5.2. Caractérisation : bases canoniques

L'élimination des imaginaires équivaut souvent à une propriété plus « galoisienne ».

**Définition** (élimination des imaginaires).  $T$  élimine les imaginaires si pour tout  $\mathcal{M} \models T$  et  $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$  définissable, il existe un uplet  $\underline{b}$  tel que si  $\mathcal{M}^* \geq \mathcal{M}$  et  $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{M}^*)$  :

$$\sigma \text{ stabilise } \varphi(\mathcal{M}^*, \underline{a}) \text{ globalement} \quad \text{ssi} \quad \sigma \text{ fixe } \underline{b} \text{ point par point}$$

On dit que  $\underline{b}$  est un *paramètre canonique* pour  $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$ .

Il y a clairement double emploi : appelons donc  $\text{EI}_1$  et  $\text{EI}_2$  ces deux définitions.

**Remarque.** Dans  $\text{EI}_2$  la caractérisation est énoncée pour les automorphismes d'une extension élémentaire arbitraire : car  $\mathcal{M}$  elle-même pourrait manquer d'automorphismes.

En revanche  $\text{EI}_2$  équivaut à : pour tout modèle  $\omega$ -saturé  $\mathcal{M} \models T$  et  $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$  définissable, existe  $\underline{b}$  tel que pour tout  $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{M})$ , etc.

(Nous n'utiliserons pas cette équivalence.)

**Théorème.**

- $\text{EI}_1$  se ramène au cas où  $E$  et  $f_E$  sont  $\emptyset$ -définissables.
- $\text{EI}_1$  entraîne  $\text{EI}_2$ .
- Si  $T$  permet de définir deux constantes, alors  $\text{EI}_2$  entraîne  $\text{EI}_1$ .

Dans le cas d'ACF, on a donc équivalence.

**Démonstration.**

- Supposons que  $T$  élimine les relations d'équivalence sans paramètres par des fonctions sans paramètres, et montrons  $\text{EI}_1$ .  
Soit dans  $\mathcal{M} \models T$  une relation d'équivalence  $\underline{x}E\underline{y}$  définie par  $\varphi(\underline{x}, \underline{y}, \underline{a})$  à paramètres  $\underline{a}$ . Considérons la formule  $\varphi'(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z})$  : «  $\varphi(\cdot, \cdot, \underline{z})$  est une relation d'équivalence, et  $\varphi(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z})$  ».  
Soit  $\chi(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z}, \underline{t})$  la formule :

$$\varphi'(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z}) \wedge \forall \underline{u} \forall \underline{v} \varphi'(\underline{u}, \underline{v}, \underline{z}) \leftrightarrow \varphi'(\underline{u}, \underline{v}, \underline{t})$$

Alors  $(\underline{x}, \underline{z})F(\underline{y}, \underline{t})$  définie par  $\chi(\underline{x}, \underline{y}, \underline{z}, \underline{t})$  est une relation d'équivalence  $\emptyset$ -définissable (sur un ensemble idoine lui-même  $\emptyset$ -définissable : car pour vérifier la réflexivité il faut quand même que  $\varphi(\cdot, \cdot, \underline{z})$  soit une relation d'équivalence, ce qui est bien une condition  $\emptyset$ -définissable).

Par hypothèse il existe une fonction  $\emptyset$ -définissable  $g(\underline{x}, \underline{z})$  dont les fibres sont les  $F$ -classes. Soit  $f(\underline{x}) = g(\underline{x}, \underline{a})$ , fonction définissable avec pour seuls paramètres  $\underline{a}$ . On voit que pour  $\underline{x}, \underline{y} \in \mathcal{M}$ , on a  $\underline{x}E\underline{y}$  ssi  $f(\underline{x}) = f(\underline{y})$ . C'est la définition de  $\text{EI}_1$ .

- Montrons que  $\text{EI}_1$  entraîne  $\text{EI}_2$ . Soient  $\mathcal{M} \models T$  et  $X = X^{\mathcal{M}} = \varphi(\mathcal{M}, \underline{a})$  une partie définissable ; trouvons un paramètre canonique. Soit  $\underline{y}E\underline{z}$  la relation d'équivalence  $\emptyset$ -définissable sur  $\mathcal{M}^n$  « définir le même  $\varphi$ -ensemble », i.e. donnée par :

$$\forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{y}) \leftrightarrow \varphi(\underline{x}, \underline{z})$$

Par hypothèse existe une fonction  $\emptyset$ -définissable  $f : \mathcal{M}^n \rightarrow \mathcal{M}^m$  dont les fibres sont les classes, i.e.  $\underline{y}E\underline{z} \leftrightarrow f(\underline{y}) = f(\underline{z})$ .

Soit  $\underline{b} = f(\underline{a})$ . Vérifions que c'est un paramètre canonique. Pour cela prenons  $\mathcal{M}^* \geq \mathcal{M}$  et  $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{M}^*)$ . Comme nous avons à présent deux modèles et manipulons donc les définissables comme des foncteurs, il est prudent de revenir un peu sur nos notations (alourdissement pédagogique, et dont à terme on pourra se dispenser).

Notons  $E^{\mathcal{M}}$  la relation sur  $\mathcal{M}^n$  précédemment notée  $E$  ; la définition donnée plus haut est une formule  $\chi(\underline{y}, \underline{z})$ . Notons  $f^{\mathcal{M}} : \mathcal{M}^n \rightarrow \mathcal{M}^m$  la fonction précédemment notée  $f$  ; comme elle est  $\emptyset$ -définissable, il existe une formule  $\psi(\underline{y}, \underline{t})$  définissant son graphe. Nous avons dit  $\underline{y} E^{\mathcal{M}} \underline{z} \leftrightarrow f^{\mathcal{M}}(\underline{y}) = f^{\mathcal{M}}(\underline{z})$  ; ceci est maintenant bien du premier ordre car cela s'écrit :

$$\mathcal{M} \models \forall \underline{y} \forall \underline{z} \chi(\underline{y}, \underline{z}) \leftrightarrow \exists \underline{t} \psi(\underline{y}, \underline{t}) \wedge \psi(\underline{z}, \underline{t})$$

En particulier, puisque  $\mathcal{M}^* \geq \mathcal{M}$ , on a encore :  $\underline{y} E^{\mathcal{M}^*} \underline{z} \leftrightarrow f^{\mathcal{M}^*}(\underline{y}) = f^{\mathcal{M}^*}(\underline{z})$ . La fonction qui paramétrisait les classes dans  $\mathcal{M}$  le fait encore dans  $\mathcal{M}^*$  ; cette propriété est fonctorielle, i.e. compatible avec les extensions élémentaires.

Montrons alors que  $\underline{b}$  est un paramètre canonique.

- Supposons que  $\sigma$  stabilise  $X^{\mathcal{M}^*} = \varphi(\mathcal{M}^*, \underline{a})$  globalement, i.e. pour tout  $\underline{x}$  de  $\mathcal{M}^*$ , on a  $\mathcal{M}^* \models \varphi(\underline{x}, \underline{a})$  ssi  $\mathcal{M}^* \models \varphi(\sigma(\underline{x}), \underline{a})$ . (Brève remarque : on n'a pas le droit d'employer  $\sigma$  comme un symbole du langage car  $\sigma$  n'est pas supposé définissable ; l'expression «  $\mathcal{M}^* \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{a}) \leftrightarrow \varphi(\sigma(\underline{x}), \underline{a})$  » n'a donc pas de sens).

Or  $\sigma$  est un automorphisme, donc pour tout  $\underline{x}$  donné,  $\mathcal{M}^* \models \varphi(\underline{x}, \underline{a})$  ssi  $\mathcal{M}^* \models \varphi(\sigma(\underline{x}), \sigma(\underline{a}))$ . Ceci et la surjectivité de  $\sigma$  montre  $\mathcal{M}^* \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{a}) \leftrightarrow \varphi(\underline{x}, \sigma(\underline{a}))$  (ici on a le droit car  $\sigma(\underline{a})$  est un uplet fixé), i.e.  $\mathcal{M}^* \models \chi(\underline{a}, \sigma(\underline{a}))$ , ou encore  $\underline{a} E^{\mathcal{M}^*} \sigma(\underline{a})$ . On a ainsi  $f^{\mathcal{M}^*}(\underline{a}) = f^{\mathcal{M}^*}(\sigma(\underline{a}))$ .

Comme l'extension est élémentaire,  $f^{\mathcal{M}^*}(\underline{a}) = f^{\mathcal{M}}(\underline{a}) = \underline{b}$ . En outre comme  $\sigma$  est un automorphisme et que  $f^{\mathcal{M}^*}$  est  $\emptyset$ -définissable, elles commutent, si bien que :

$$\sigma(\underline{b}) = \sigma(f^{\mathcal{M}^*}(\underline{a})) = f^{\mathcal{M}^*}(\sigma(\underline{a})) = f^{\mathcal{M}^*}(\underline{a}) = \underline{b}$$

Ceci montre bien que si  $\sigma(\varphi(\mathcal{M}^*, \underline{a})) = \varphi(\mathcal{M}^*, \underline{a})$ , alors  $\sigma(\underline{b}) = \underline{b}$ .

- En fait toutes les étapes sont réversibles ; écrire la démonstration de : « si  $\sigma(\underline{b}) = \underline{b}$  alors  $\sigma(\varphi(\mathcal{M}^*, \underline{a})) = \varphi(\mathcal{M}^*, \underline{a})$  » permettra de s'assurer qu'on a bien compris les techniques en jeu.
- Reste à montrer, sous l'hypothèse que  $T$  permet de définir deux constantes, que  $\text{EI}_2$  entraîne  $\text{EI}_1$ . C'est fait au moyen de deux lemmes techniques admis. Il s'agit de théorie des modèles sans grande difficulté ; le second est une uniformisation du premier.

**Lemme.** On suppose  $\text{EI}_2$ . À toute formule  $\varphi(\underline{x}, \underline{a})$  on peut associer une formule  $\chi_{\underline{a}}(\underline{x}, \underline{z})$  telle que  $\mathcal{M} \models \exists! \underline{z} \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{a}) \leftrightarrow \chi_{\underline{a}}(\underline{x}, \underline{z})$ .

**Lemme.** On suppose  $\text{EI}_2$ , et que  $T$  permet de définir deux constantes. À toute formule  $\varphi(\underline{x}, \underline{y})$  on peut associer une formule  $\chi(\underline{x}, \underline{t})$  telle que  $\mathcal{M} \models \forall \underline{y} \exists! \underline{t} \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{y}) \leftrightarrow \chi(\underline{x}, \underline{t})$ .

Ces lemmes admis, terminons la démonstration. On suppose que  $T$  a  $\text{EI}_2$  et permet de définir deux constantes. Montrons  $\text{EI}_1$  (dans la variante sans paramètres). Comme il n'y a qu'un modèle en jeu dans la démonstration, nous pourrions nous passer des  $\mathcal{M}$  et assimiler sans risque une relation ou fonction à sa définition.

Soit  $E \subseteq \mathcal{M}^n \times \mathcal{M}^n$  une relation d'équivalence  $\emptyset$ -définissable. Par le second lemme existe  $\chi(\underline{x}, \underline{z})$  telle que pour tout  $\underline{a}$  il y ait un unique  $\underline{b}$  tel que  $\mathcal{M} \models \underline{x} E \underline{a} \leftrightarrow \chi(\underline{x}, \underline{b})$ .

Soit  $f_E : \underline{a} \mapsto \underline{b}$ . Cette fonction est totale, bien définie, et  $\emptyset$ -définissable puisque la propriété caractérisant  $\underline{b}$  est  $a$ -définissable.

- Supposons  $\mathcal{M} \models f_E(\underline{x}) = f_E(\underline{y})$ . Comme  $\mathcal{M} \models \underline{x} E \underline{x}$  on a  $\mathcal{M} \models \chi(\underline{x}, f_E(\underline{x}))$ , donc par l'hypothèse  $\mathcal{M} \models \chi(\underline{x}, f_E(\underline{y}))$ , et ainsi  $\mathcal{M} \models \underline{x} E \underline{y}$ .

— Si réciproquement  $\mathcal{M} \models \underline{x}E\underline{y}$ , alors on a les équivalences :

$$\mathcal{M} \models \chi(\underline{z}, f_E(\underline{x})) \text{ ssi } \mathcal{M} \models \underline{z}E\underline{x} \text{ ssi } \mathcal{M} \models \underline{z}E\underline{y} \text{ ssi } \mathcal{M} \models \chi(\underline{z}, f_E(\underline{y}))$$

Mais par unicité de  $\underline{b}$  en fonction de  $\underline{a}$ , cela force  $f_E(\underline{x}) = f_E(\underline{y})$ .

La fonction  $f_E$  qui choisit le paramètre canonique a bien pour fibres les  $E$ -classes.  $\square$

### 5.3. Élimination des imaginaires dans ACF

Nous pouvons enfin démontrer le théorème de Poizat. La preuve nous rapproche encore de la géométrie algébrique.

**Définition** (corps de définition). Un *corps de définition* pour  $I \trianglelefteq \mathbb{K}[X]$  est un sous-corps  $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{K}$  tel que :

$$I = \langle I \cap \mathbb{F}[X] \rangle_{\mathbb{K}\text{-linéaire}} = (I \cap \mathbb{F}[X]) \text{ idéal de } \mathbb{K}[X]$$

**Fait** (Weil). Si  $I \trianglelefteq \mathbb{K}[X]$ , alors existe un plus petit corps de définition, appelé le *corps de définition* de  $I$ , noté  $\mathbb{K}_I$ . Il est finiment engendré sur le corps premier ; en outre pour  $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{K})$ , on a  $\sigma(I) = I$  ssi  $\sigma|_{\mathbb{K}_I} = \text{Id}_{\mathbb{K}_I}$ .

**Démonstration du théorème de Poizat : ACF élimine les imaginaires.** Pour cette preuve il est indispensable de se rappeler que les définissables (et notamment les constructibles) sont des foncteurs modèle-théoriques : ils ont un sens dans chaque extension élémentaire du modèle utilisé pour les définir. Ici encore nous refléterons cette fonctorialité par la notation  $X^{\mathcal{M}}$ .

Soient donc  $\mathbb{K} \models \text{ACF}$  et  $X^{\mathbb{K}} = \varphi(\mathbb{K}, \underline{a})$  définissable dans  $\mathbb{K}^n$  ; on lui trouve un paramètre canonique. Soit  $\underline{y}E\underline{z}$  la relation équivalence  $\emptyset$ -définie par :  $\forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{y}) \leftrightarrow \varphi(\underline{x}, \underline{z})$ . Soit  $C \subseteq \mathbb{K}^n$  la  $E^{\mathbb{K}}$ -classe de  $\underline{a}$  : comme  $C$  est définissable dans le pur corps algébriquement clos  $\mathbb{K}$ , c'est un constructible par élimination des quantificateurs.

Notons  $\overline{C}^{\mathbb{K}\text{-Zar}}$  l'adhérence de  $C$  dans la topologie de Zariski sur  $\mathbb{K}^n$  ; soit

$$I = I_{\mathbb{K}[X]}(\overline{C}^{\mathbb{K}\text{-Zar}})$$

l'idéal (de  $\mathbb{K}[X]$ ) des polynômes qui s'y annulent. Soit  $\mathbb{F}$  le corps de définition de  $I$ , engendré par  $\underline{b}$  sur le corps premier. Nous affirmons que  $\underline{b}$  est un paramètre canonique, au sens de  $\text{EI}_2$ , pour  $X$  vu comme foncteur. Soient en effet  $\mathbb{L} \geq \mathbb{K}$  (on sait d'ailleurs, par élimination des quantificateurs, qu'il s'agit simplement d'un corps algébriquement clos contenant  $\mathbb{K}$ ) et  $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{L})$ .

Comme  $E$  est  $\emptyset$ -définissable, on a pour tous  $\underline{y}, \underline{z}$  que  $\mathbb{L} \models \underline{y}E\underline{z}$  ssi  $\mathbb{L} \models \sigma(\underline{y})E\sigma(\underline{z})$ . Ceci signifie que  $\sigma$  ne dissocie pas les  $E^{\mathbb{L}}$ -classes d'équivalence : il peut les permuter et permuter à l'intérieur de chaque, mais il respecte le partitionnement de  $\mathbb{L}^n$  associé ; l'image d'une  $E^{\mathbb{L}}$ -classe est une  $E^{\mathbb{L}}$ -classe.

Soit  $D \subseteq \mathbb{L}^n$  la  $E^{\mathbb{L}}$ -classe de  $\underline{a}$ .

- Supposons que  $\sigma$  stabilise  $X^{\mathbb{L}} = \varphi(\mathbb{L}, \underline{a})$ . Alors par une manipulation déjà rencontrée, on sait que  $\mathbb{L} \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}, \underline{a}) \leftrightarrow \varphi(\underline{x}, \sigma(\underline{a}))$ , i.e.  $\mathbb{L} \models \underline{a}E\sigma(\underline{a})$ , ou encore  $\sigma(\underline{a}) \in D$ . Mais  $\sigma$  ne dissocie pas les classes, donc  $\sigma(D) = D$ .

En outre  $\sigma$  est un homéomorphisme pour la topologie de Zariski. (Nous ne prétendons pas qu'il ait de meilleures propriétés algébriques ;  $\sigma$  n'est pas polynomial car a priori non définissable ; c'est pourtant un homéomorphisme car un fermé d'idéal  $J$  est envoyé sur le fermé d'idéal  $\sigma(J)$ , etc.)

Ainsi  $\sigma$  stabilise  $\overline{D}^{\mathbb{L}\text{-Zar}}$ , donc aussi son idéal qui est  $\mathbb{L}I$ . Donc  $\sigma$  fixe point par point le corps de définition de ce dernier, qui reste  $\mathbb{F}$  : ainsi  $\sigma(\underline{b}) = \underline{b}$ .

- Supposons réciproquement que  $\sigma(\underline{b}) = \underline{b}$ . Alors  $\sigma$  stabilise  $I$  et  $\mathbb{L}I$ , donc aussi  $Z_{\mathbb{L}^n}(\mathbb{L}I) = \overline{D}^{\mathbb{L}\text{-Zar}}$ . Comme  $\sigma$  est un homéomorphisme pour la topologie de Zariski, il vient :

$$\overline{D}^{\mathbb{L}\text{-Zar}} = \sigma(\overline{D}^{\mathbb{L}\text{-Zar}}) = \overline{\sigma(D)}^{\mathbb{L}\text{-Zar}}$$

Donc  $D$  et  $\sigma(D)$  sont deux constructibles non-vides de  $\mathbb{L}^n$  de même adhérence : il est connu qu'ils s'intersectent. Mais ce sont des classes d'équivalence, donc en fait  $D = \sigma(D)$ , ce qui montre  $\mathbb{L} \models \underline{a}E\sigma(\underline{a})$ , et par définition,  $\sigma$  stabilise  $\varphi(\mathbb{L}, \underline{a}) = X^{\mathbb{L}}$ .

Ceci achève la démonstration.

□

**Remarque.** Cette démonstration peut sembler très topologique ; *il n'en est rien*. Poizat (voir sources de la leçon) fait observer qu'on peut la conduire de façon bien plus rudimentaire, en se référant essentiellement à la *dimension* de Zariski, qui est un outil modèle-théorique.

Et cette dernière remarque nous suggère une fois pour toutes de cingler vers des horizons généraux vierges de toute référence à la géométrie.

FIN DE LA LEÇON N°5.

---